

1. В школе для 7 «В» и 7 «Г» классов прошёл турнир по шахматам. Сначала прошло **378** партий, в которых каждый шахматист сыграл одну партию с каждым шахматистом другого класса. На следующий день состоялась **741** партия, в которых каждый участник сыграл с каждым из остальных одну партию. Сколько шахматистов могло быть в 7 «В» классе?
Ответ: **18** или **21**.
2. Квадрат со стороной **120** разрезан на **3** прямоугольника с равным периметром. Чему может равняться этот периметр?
Ответ: **300** или **320**.
3. Есть три карточки с различными цифрами. Петя сложил из них число A — наибольшее возможное трёхзначное число. Вася сложил из них число B — следующее по величине трёхзначное число. Оказалось, что $A + B = 1233$. Найдите число A .
Ответ: **621** или **630**.
4. Петя загадал два натуральных двузначных числа A и B . Число A в **2** раза больше числа B , а одна из цифр числа B равна сумме цифр числа A . Чему может быть равно A ?
Ответ: **34** и **50**.
5. У шести школьников спросили, сколько лампочек на потолке. Первый сказал: больше одной. Второй: больше двух. Третий: больше трёх. Четвёртый: больше четырёх. Пятый: меньше четырёх. Шестой: меньше трёх. Сколько лампочек в кабинете, если ровно половина школьников сказала правду?
Ответ: **2, 3** или **4**.

Дополнительные

6. Сколько решений имеет ребус **8 × КАРУ = СЕЛЬ**? Разные буквы — разные цифры, одинаковые — одинаковые, числа не начинаются с нуля.
Ответ: **6**. A именно **8 · 1037=8296, 8 · 1059=8472, 8 · 1074=8592, 8 · 1079=8632, 8 · 1092=8736, 8 · 1094=8752**.
7. Найдите все решения ребуса **АБ × А = КА**. Разные буквы — разные цифры, одинаковые — одинаковые, числа не начинаются с нуля.
Ответ: три решения — **21 · 2=42, 26 · 2=52, 31 · 3=93**.
8. В ребусе **ТУР + ТУР + ТУР + ... + ТУР = ТУРЛОМ** часть одинаковых слагаемых заменили многоточием. Сколько всего может быть слагаемых ТУР, чтобы ребус имел решение? Найдите наименьшее и наибольшее количества.
Ответ: наименьшее **1002**, наибольшее **1009**.
9. Натуральные числа a, b, c (не обязательно различные) таковы, что $a+1$ делится на b , $b+1$ делится на c , $c+1$ делится на a . Найдите все такие тройки. Тройки, отличающиеся только порядком чисел, считаются одинаковыми.
Ответ: четыре тройки — **(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 3), (3, 4, 5)**.
10. За круглым столом сидят **14** девочек и **23** мальчика. У m мальчиков сосед справа тоже мальчик. Найдите все возможные значения m .
Ответ: все целые от **9** до **22**.
11. Известно, что семизначные числа **74A52B1** и **326AB4C** делятся на **9**, а A, B и C — различные цифры. Чему может быть равно C ? Найдите все варианты.
Ответ: **4**, других вариантов нет.